T3. 링 공진기를 이용한 주파수 측정

답안지

Part A. 광섬유에서의 장 분포 (2.5점)

A1 0.3

$C_1 =$ $C_2 =$

A2 0.5

$k_{\text{in}} =$ $k_{\text{out}} =$

A3 0.3

A4 0.3

$B =$

A5 0.3

A6 0.3

A7 0.3

식:

A8 0.2

식:

Part B. 광섬유 공진기 투과율 (3점)

B1 0.2

식:

B2 0.3

$B_{\text{in}}(t) =$

B3 0.3

$B_{\text{in}}(t) =$

B4 0.5

$B_{\text{in}}(t) =$

B5 $N_2 =$ **0.5**

B6 그래프: **0.6**

B7 $Q =$ **0.6**

Part C. 마흐-젠더 간섭계의 보정 (2점)

C1 그래프: **0.5**

C2 그래프: **1.0**

C3 $\Delta\omega_{\mathrm{MZI}}/\omega_{\mathrm{MZI}} =$ **0.5**

Part D. 3차 비선형성과 솔리톤 (2.5점)

D1 $v_g =$ **0.1**

D2 **0.6**

D3 $D_1 =$ $D_2 =$ **0.5**

D4 D_2에 대한 조건: **0.3**

D5 그래프: **0.6**

D6 $\Delta\omega =$ **0.2**

D7 $\tau_s =$ **0.2**